

HERMANN PAUWELLS RIVERA

Desarrollador Full-Stack | Software Engineer

Monterrey, N.L. · hermann.pauwells.rivera@gmail.com · +52 667 757 5419
hermannpr.github.io · linkedin.com/in/hermann-pauwells-rivera · github.com/HermannPR

PERFIL

Desarrollador full-stack (TypeScript, React/Next.js, Node.js) en el último semestre de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Tecnológico de Monterrey; disponible tiempo completo desde enero de 2027. Construyo software que se usa: una tienda en línea en producción para un negocio real, sistemas en tiempo real y APIs. Fundador de tres startups en etapa temprana (agentes de IA orquestados con Jev de TypeSafe, nutrición y video con IA). También trabajo con C++/JUCE, DSP y machine learning.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, Python, Kotlin, C++, SQL, Swift, C#
Frontend y apps: React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, Jetpack Compose, Electron, Three.js
Backend y datos: Node.js, Express, FastAPI, Supabase, PostgreSQL, MySQL, SQLite
Herramientas: Git, GitHub Actions, Jev de TypeSafe, LLMs (OpenRouter), TensorFlow, FFmpeg, JUCE, Unity

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack (freelance), Juguetería El Arbolito jun 2026 a presente

- Desarrollé y puse en producción la tienda en línea y el panel de administración de una juguetería de una sucursal con Next.js, TypeScript y Supabase (catálogo, carrito, checkout y backend).
- Integré pagos con Mercado Pago y un chatbot con LLM (OpenRouter); preparé la carga del catálogo de 2,395 productos exportado del punto de venta (Eleventa) y la sincronización de inventario entre la tienda en línea y la física (en implementación).

STARTUPS (FUNDADOR)

HIVEMIND Cofundador · chat para equipos de personas y agentes de IA · piloto privado sep 2026 a presente

- Apps Android (Kotlin/Jetpack Compose) y Windows (Electron) sobre un servidor ntfy autoalojado; mensajes firmados con HMAC-SHA256, invitaciones de un solo uso y 104 pruebas automatizadas.
- Orquestación de agentes con Jev de TypeSafe (vía OpenRouter): un despachador en Python decide qué agente de IA toma cada mensaje o tarea (menos de US\$0.0001 por mensaje, tope de US\$0.50 al día), a través de un gateway propio alojado en un teléfono Android.
- Compactación de contexto guiada por Jev para bots de Claude Code (fork MIT de fast-jev-compaction con presupuesto de tokens, decaimiento y archivo sin pérdida): ~57K tokens en vez de ~229K, en 1.5 s.

Chécalo Fundador · app de nutrición para México · en desarrollo sep 2026 a presente

- Escanea el código de barras (Open Food Facts) y calcula los sellos NOM-051 con reglas deterministas verificadas contra el DOF; PWA en JavaScript y app Android (Kotlin, CameraX, ML Kit).
- Jev de TypeSafe da un veredicto explicable y detecta contradicciones entre ingredientes y tabla; los números salen de las reglas. Proxy con caché por producto: el costo de IA crece con el catálogo, no con los usuarios.

recaps-studio Cofundador · fábrica de videos narrados con IA (novela → video estilo manhwa) sep 2026 a presente

- Pipeline en Python reanudable, con caché por hash en SQLite: guion, voz TTS con tiempos por palabra (faster-whisper), planos, imágenes con IA y juez de visión, subtítulos y render con FFmpeg/Remotion.
- Compuertas de aprobación humana, tope de presupuesto en créditos, QA automático y pytest con proveedores simulados.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Lumina Reservations (WorkHub MTY) Proyecto académico en equipo · Node/Express, SSE, React 2026

- Implementé el backend de reservas en Node/Express (servicios, repositorios, controladores, migraciones) y la actualización de ocupación en tiempo real por SSE.
- Desarrollé el mapa de piso y el flujo de reservas en React/Vite (dashboard, filtros, confirmación) con control de roles.

folk-park Proyecto propio · C++20, JUCE 2026

- Sintetizador wavetable VST3/Standalone en C++20 y JUCE con generación determinista de MIDI.
- Arquitectura DSP y pruebas automatizadas; validado con pluginval strictness 5.

Otros proyectos: HeatShield · Reto CrediFiel (Datathon 2025) · Simulación multiagente de bodega (RL) · MAWI · VisualControl (IoT) · Mildred Pierce · GateGenius (HackMTY 2025).

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC), Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 2021 a 2026

Graduación prevista: diciembre de 2026.

PREMIOS Y ACTIVIDADES

- Ganador de la categoría Sostenibilidad en Swift Challenge Fest 2025 (Tecnológico de Monterrey), con la app iOS HeatShield.
- SwiftTec Coding Community (2025): hackatones y retos de innovación.
- Producción musical y diseño de sonido (FL Studio).

Español (nativo) · Inglés (C1) · Alemán A2 (curso intensivo de 2 meses en Heidelberg, Alemania)